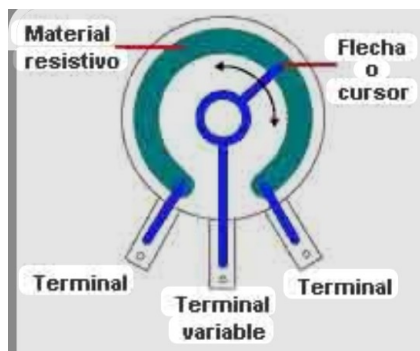
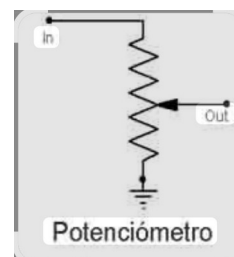


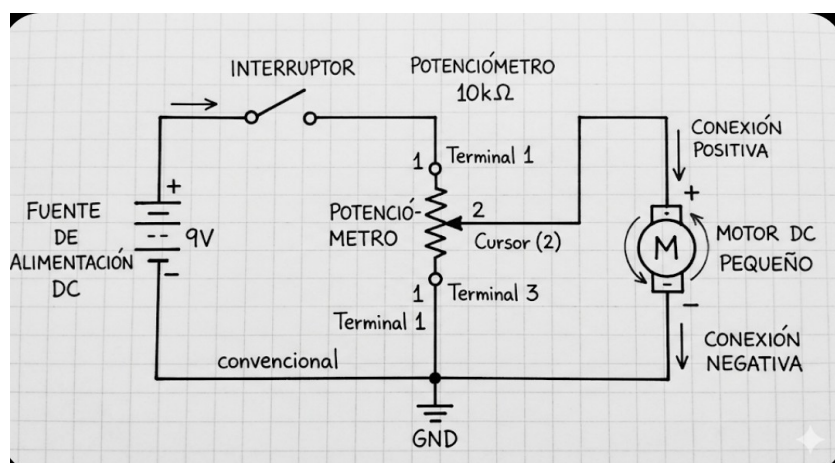
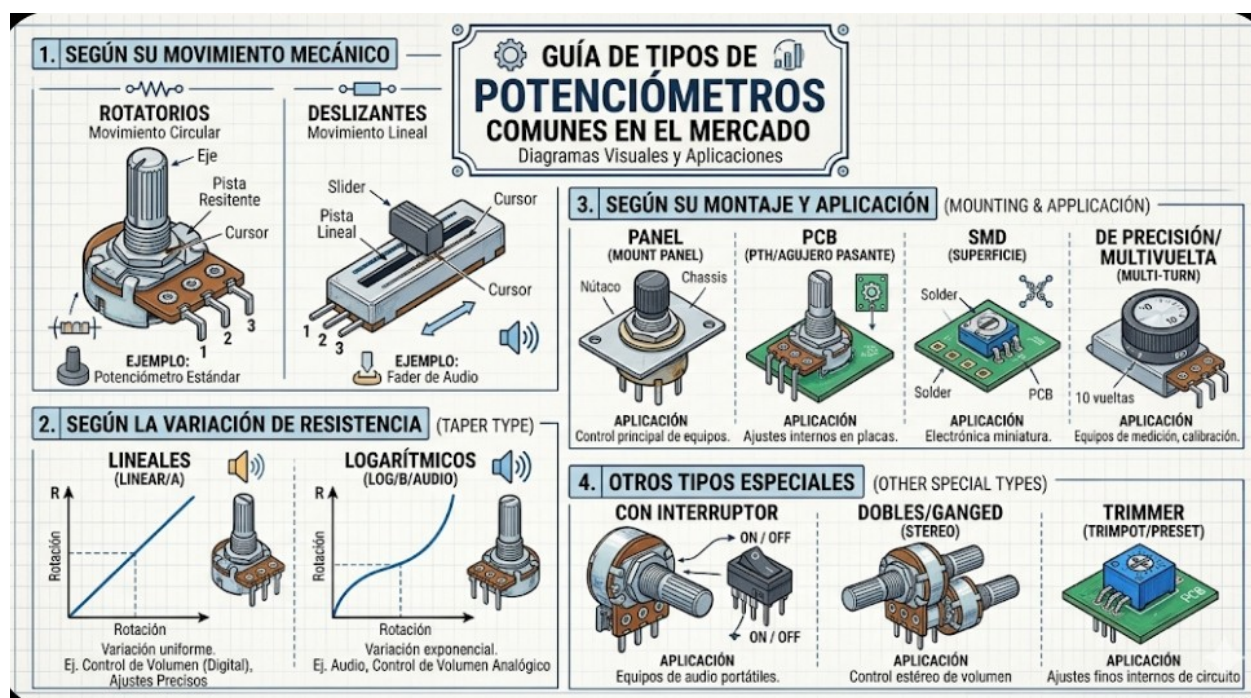
Potenciómetros:



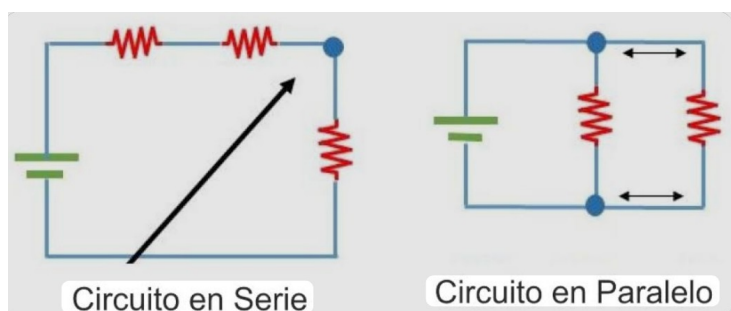
Ideas fundamentales 1: El **Potenciómetro** se comporta como una **Resistencia variable**. Se expresa también en Ω .



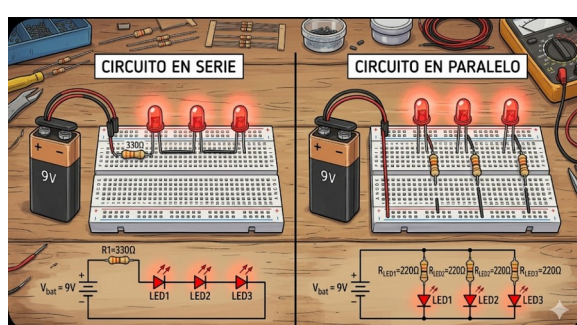
Ideas fundamentales 2: Tiene **3 Terminales**, entre el terminal central y uno de los extremos se obtendrá una diferencia de potencial. **Importante**, los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca **corriente**, para aplicaciones industriales o de más voltaje se utilizan los **Reostatos**.



T.6 Resistencias en serie y paralelo



Ejemplo:



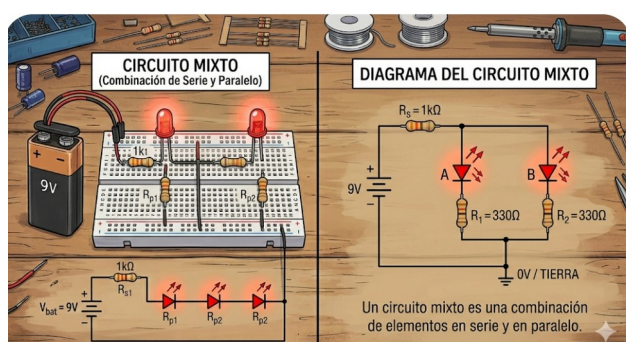
Ideas fundamentales 1:

C.Serie: La **corriente** es la misma para todas las **Resistencias**.

C.Paralelo: El **voltaje** es el mismo para todas las **Resistencias**.

Característica	Serie	Paralelo
Caminos de corriente	Uno solo	Varios
Fallo de un LED	Se apagan todos	Solo se apaga el dañado
Voltaje	Se divide entre LEDs	Es igual para todos
Uso común	Luces de navidad antiguas	Instalaciones domésticas

Ejemplo Circuitos Mixtos:



Estructura combinada :

Si falla un componente en la parte **serie**, se interrumpe todo el paso de **corriente** y el circuito completo deja de funcionar.

Si falla un componente en una rama **paralela**, esa rama deja de conducir, pero el resto del circuito puede seguir funcionando, aunque con variaciones en la **intensidad** total.

Método para simplificar las Resistencias :

Resistencias en Serie

Regla : Se suman directamente.

Fórmula:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

Resistencias en Paralelo

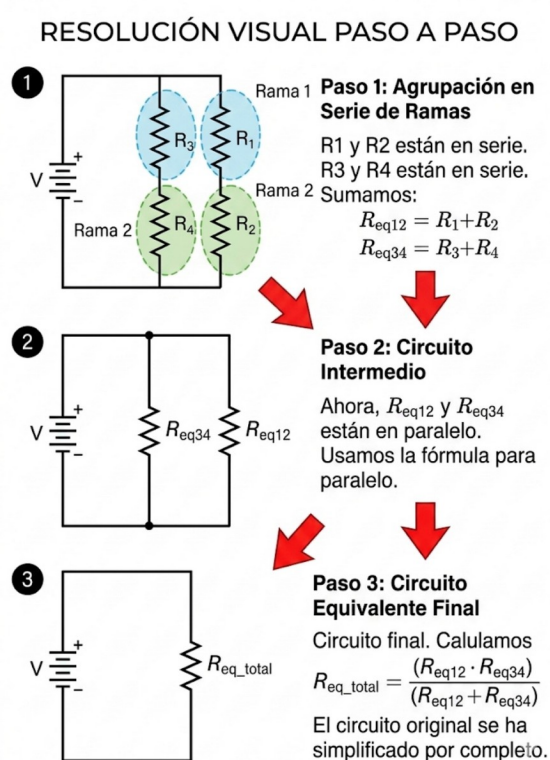
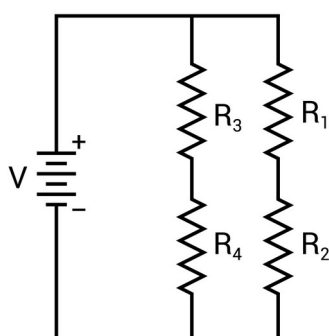
Regla: El inverso de la **Resistencia total** es la suma de los inversos.

Fórmula:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

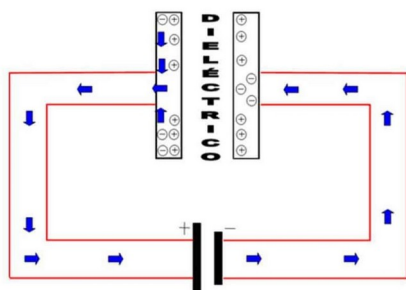
Circuitos mixtos



Consejos “Pro”: Usar el truco de las **dos Resistencias**,

T.7 Condensadores en D.C

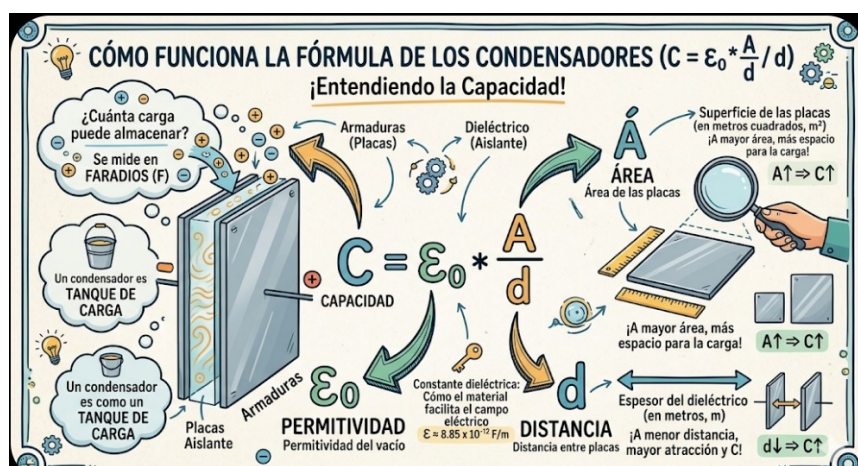
Ideas fundamentales 1: Los condensadores se comportan de diferente forma en **corriente continua** que en **corriente alterna**.



Condensador: son dos placas metálicas enfrentadas y en medio algo aislante (papel,aire,mica),**dieléctrico**.

Al conectarlo a una pila, se crea una energía a través del campo eléctrico entre las dos placas y se carga con el **voltaje** de la pila y si lo desconecto de la pila, sigue manteniendo ese mismo **voltaje**. Sirve para almacenar energía, como una pila pero no dura tanto. Cuando lo descargo vuelvo a tener 0 V.

Ideas fundamentales 2: Fíjate que ha sido capaz de almacenar voltaje X o 0V, es una forma de almacenar información. Un bit puede ser un 0 que equivale a 0V o un 1 que equivale a 5V por ejemplo. En una memoria RAM puede millones de condensadores almacenando bits. Ahí lo dejo.



Material	Permitividad relativa (Er)
Vacío	1
Aire	1.0059
Poliestireno	2.5
Porcelana	5...6
Mica	7
Pentóxido Tántalo	26
Cerámica	10 a 50,000

La **capacidad** de los condensadores depende de la longitud de las placas, de lo cerca que estén las placas y del material dieléctrico que hay entre las placas.

Tipos:

Cerámicos: Ideales para altas frecuencias. No tienen polaridad. Económicos y de tamaño reducido. Tienen baja Capacidad (nF, pF).

Electrolíticos: Ofrecen altas Capacidades en volúmenes pequeños. Tienen polaridad Son propensos a secarse con el tiempo.

De película (plástico): Muy estables y con bajas pérdidas. No tienen polaridad. Soportan picos de alta tensión. Ideales para audio.

De tántalo: Variedad de los electrolíticos. Más estables y compactos. Soportan peor las sobretensiones. Explotan si se invierte su polaridad.

Supercondensadores: Capacidad alta (F). Almacenan mucha energía. Tienen baja tensión de trabajo. Reemplazan baterías pequeñas.

Variables: Su Capacidad se ajusta mecánicamente. Usados en sintonizadores de radio. En desuso.



Simbología del condensador

Como leerlos:

Electrolíticos:

- **Capacidad:** Verás el valor directo seguido de μF (microfaradios). Por ejemplo: 100 μF o 470 μF .
- **Voltaje Máximo:** Indica la tensión que soporta antes de quemarse (ej. 25V, 50V).
- **Polaridad:** Tienen una franja de color (normalmente blanca o negra) con signos menos (-) que te indica cuál es la pata negativa.

Cerámicos y Poliéster:

La regla de oro es: **Dato 1 + Dato 2 + Número de ceros a añadir (en pF).**

Letra	Tolerancia (Margen de error)
J	$\pm 5\%$ (Muy preciso)
K	$\pm 10\%$ (Estándar, el más común)
M	$\pm 20\%$ (Margen amplio)

Ejemplos rápidos de conversión:

- 102 = 10 + 2 ceros = 1.000 pF = 1 nF
- 223 = 22 + 3 ceros = 22.000 pF = 22 nF
- 474 = 47 + 4 ceros = 470.000 pF = 470 nF o 0,47 μF